

Inteligencia artificial y empleo en Colombia

Exposición ocupacional en 2025

0,264 índice promedio con cruce exacto	25,4% del empleo en gradientes 1 a 4	8,0% del empleo en gradientes 3 y 4	96,5% cobertura exacta a cuatro dígitos
---	---	--	--

Borrador técnico. Resultados provisionales para los 22,96 millones de ocupados expandidos que conserva la versión disponible de BaseIA.dta. Antes de publicar se debe reconstruir el universo completo y recuperar la educación detallada.

Julio de 2026

Resumen ejecutivo

La exposición no es un pronóstico de daño. El índice de la OIT estima qué tareas puede realizar la IA generativa. No identifica si una firma utilizará esa capacidad para complementar al trabajador, reemplazar horas o producir más.

Una cuarta parte del empleo presenta exposición sustantiva. El 25,4% se ubica en los gradientes 1 a 4; el 8,0% está en los gradientes altos. Oficinistas, contadores, centros de llamadas, auxiliares contables, secretarios y desarrolladores concentran una parte importante.

La exposición aumenta con ingreso y educación. El promedio pasa de 0,211 en el primer quintil a 0,358 en el quinto. Es mayor entre mujeres que hombres y entre formales que informales. Esto describe tareas, no vulnerabilidad económica total.

Los resultados observados son mixtos. Experimentos encuentran más productividad en centros de atención, consultoría, escritura y software; otra evidencia muestra caídas de empleo e ingresos en trabajo independiente expuesto. El resultado depende de la organización del trabajo.

La respuesta debe enfocarse en transiciones. Empresas, trabajadores y Gobierno deben capacitar, experimentar con métricas de calidad, mantener revisión humana y proteger ingresos durante cambios ocupacionales.

1. Qué mide la OIT

La actualización de 2025 de la OIT y NASK parte de 2.541 ocupaciones y 29.753 tareas de una clasificación polaca detallada. Una encuesta a 1.640 trabajadores produjo 52.558 evaluaciones sobre 2.861 tareas representativas. El equipo combinó revisión experta, un proceso Delphi y un asistente de clasificación para puntuar 3.265 tareas CIUO-08.

Cada tarea recibe un valor entre 0 -la IA no puede realizarla- y 1 -puede realizarla completamente sin intervención humana bajo la capacidad considerada-. Para cada ocupación se calcula la media no ponderada de sus tareas y su desviación estándar.

Categoría	Regla
Gradiente 4	media >= 0,60 y media - desviación >= 0,50
Gradiente 3	0,50 <= media < 0,60 y media + desviación >= 0,50
Gradiente 2	0,40 <= media < 0,50 y media + desviación >= 0,50
Gradiente 1	media < 0,40 y media + desviación >= 0,50
Mínima	No clasificada antes, media < 0,50 y media + desviación > 0,40
No expuesta	Casos restantes

Precauciones. Las tareas no se ponderan por frecuencia ni importancia; el índice es un techo tecnológico bajo adopción completa, no el uso observado; y mide potencial de automatización o apoyo, no efectos causales sobre empleo, salarios o calidad del trabajo.

Aplicación a la GEIH

El indicador principal enlaza OFICIO_C8 con la CIUO-08 exactamente a cuatro dígitos. La cobertura es 96,49%. El 3,51% sin correspondencia se conserva como categoría aparte. Una imputación a dos dígitos se usa sólo como sensibilidad porque puede ocultar diferencias entre ocupaciones colombianas.

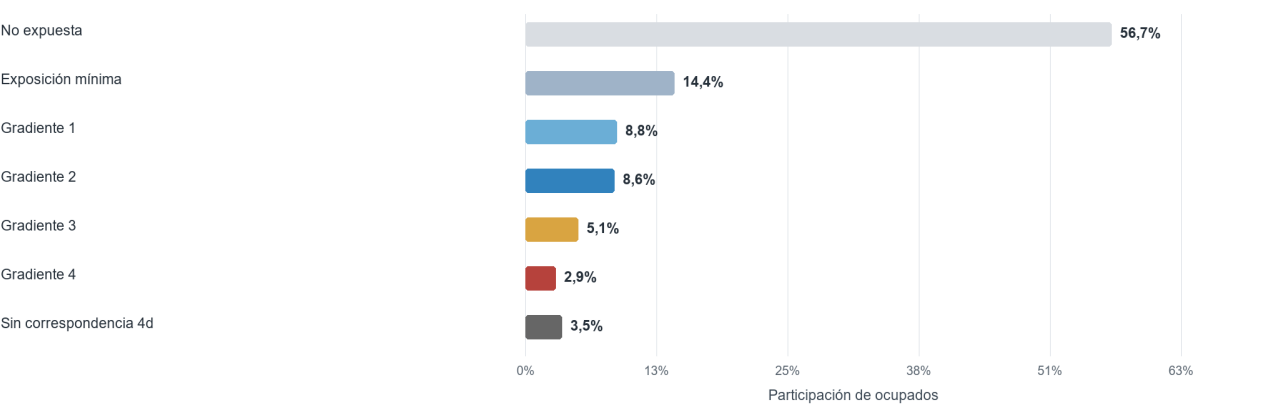
Método	Cobertura	Promedio
Correspondencia exacta 4d (principal)	96,49%	0,264
4d con imputacion 2d (sensibilidad)	99,92%	0,262

El ingreso mensual equivalente multiplica el ingreso real por hora por horas semanales y por 52/12. Los cuantiles se ponderan y no separan empates; por eso la tabla de percentiles conserva 68 posiciones con masa positiva.

2. Resultados nacionales

Distribución de la población ocupada por exposición a IA generativa

Colombia, 2025. Correspondencia exacta a cuatro dígitos; el no cruce se muestra por separado.



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE e índice OIT-NASK (2025).

Figura 1. Distribución del empleo por exposición. Fuente: GEIH 2025 e índice OIT-NASK.

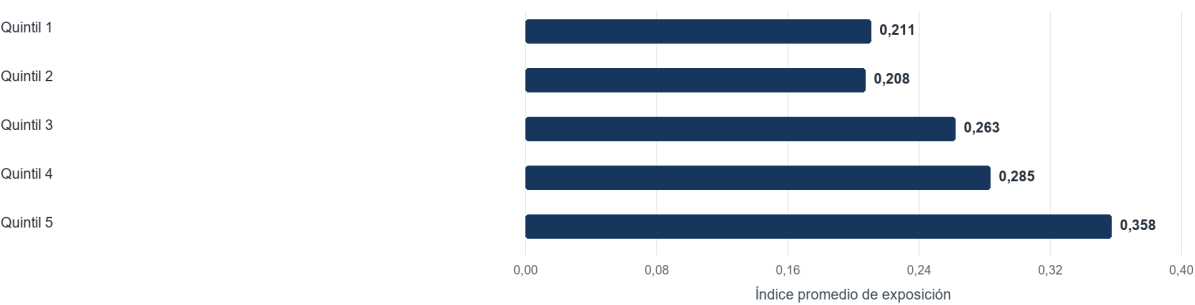
Grupo	Ocupados (millones)	Participación
No expuesta	13,01	56,7%
Exposición mínima	3,30	14,4%
Gradiente 1	2,02	8,8%
Gradiente 2	1,98	8,6%
Gradiente 3	1,17	5,1%
Gradiente 4	0,67	2,9%
Sin correspondencia 4d	0,81	3,5%

El 56,7% se clasifica como no expuesto y 14,4% como exposición mínima. Los gradientes 1 y 2 reúnen 17,4%; los gradientes 3 y 4, 8,0%. Esto no significa que 25,4% de los puestos desaparecerá: indica que contienen tareas con potencial técnico de apoyo o automatización.

3. Ingreso, educación y perfiles

Exposición a IA por quintil de ingreso laboral

Promedio del índice entre ocupados con ingreso y horas válidas, Colombia, 2025.



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE e índice OIT-NASK (2025).

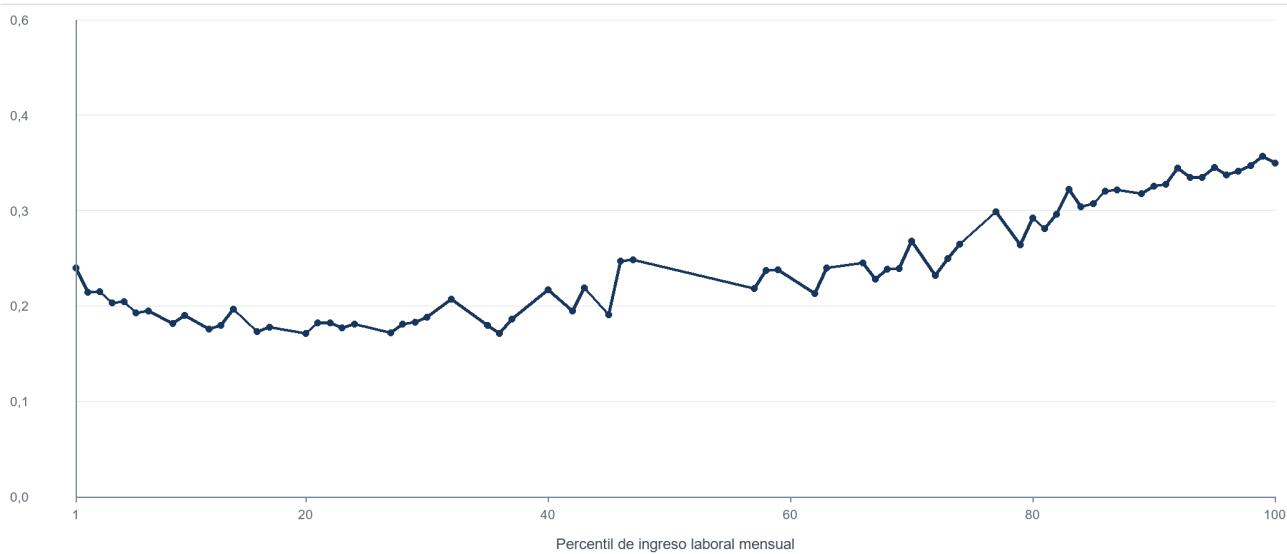
Figura 2. Índice promedio por quintil de ingreso laboral mensual equivalente.

Quinto	Índice	Mediana mensual (millones)	Participación mensual
1	0,211	0,40	20,0%
2	0,208	1,00	21,8%
3	0,263	1,42	20,0%
4	0,285	1,80	18,2%
5	0,358	3,50	19,9%

La exposición es similar en los dos quintiles inferiores y aumenta con fuerza desde el tercero. La relación es descriptiva: las ocupaciones mejor remuneradas concentran más tareas cognitivas y de oficina que la IA generativa puede ejecutar.

Exposición a IA por percentil de ingreso laboral

Percentiles ponderados; los empates de ingreso permanecen en el mismo grupo, Colombia, 2025.



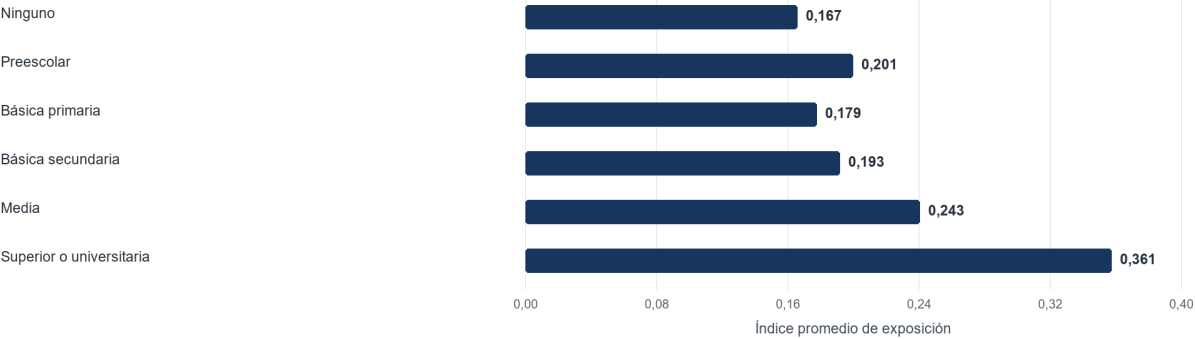
Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE e índice OIT-NASK (2025).

Figura 3. Exposición a lo largo de la distribución ponderada de ingreso.

La línea no contiene cien puntos porque los empates de ingreso -muy frecuentes alrededor de valores redondos y el salario mínimo- permanecen juntos. Dividirlos al azar produciría percentiles de tamaño idéntico, pero una precisión ficticia.

Exposición a IA por logro educativo

La base disponible agrupa el logro en seis categorías, Colombia, 2025.



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE e índice OIT-NASK (2025).

Figura 4. Índice promedio por logro educativo disponible.

Educación	Índice	Colombia
Ninguno	0,167	93,4%
Preescolar	0,201	100,0%
Básica primaria	0,179	96,6%
Básica secundaria	0,193	96,1%
Media	0,243	95,5%
Superior o universitaria	0,361	97,8%

La base disponible sólo conserva seis grupos. No permite separar técnica profesional, tecnológica, universitaria, especialización, maestría y doctorado. Ese cruce requiere recuperar P3042 antes de cerrar el informe.

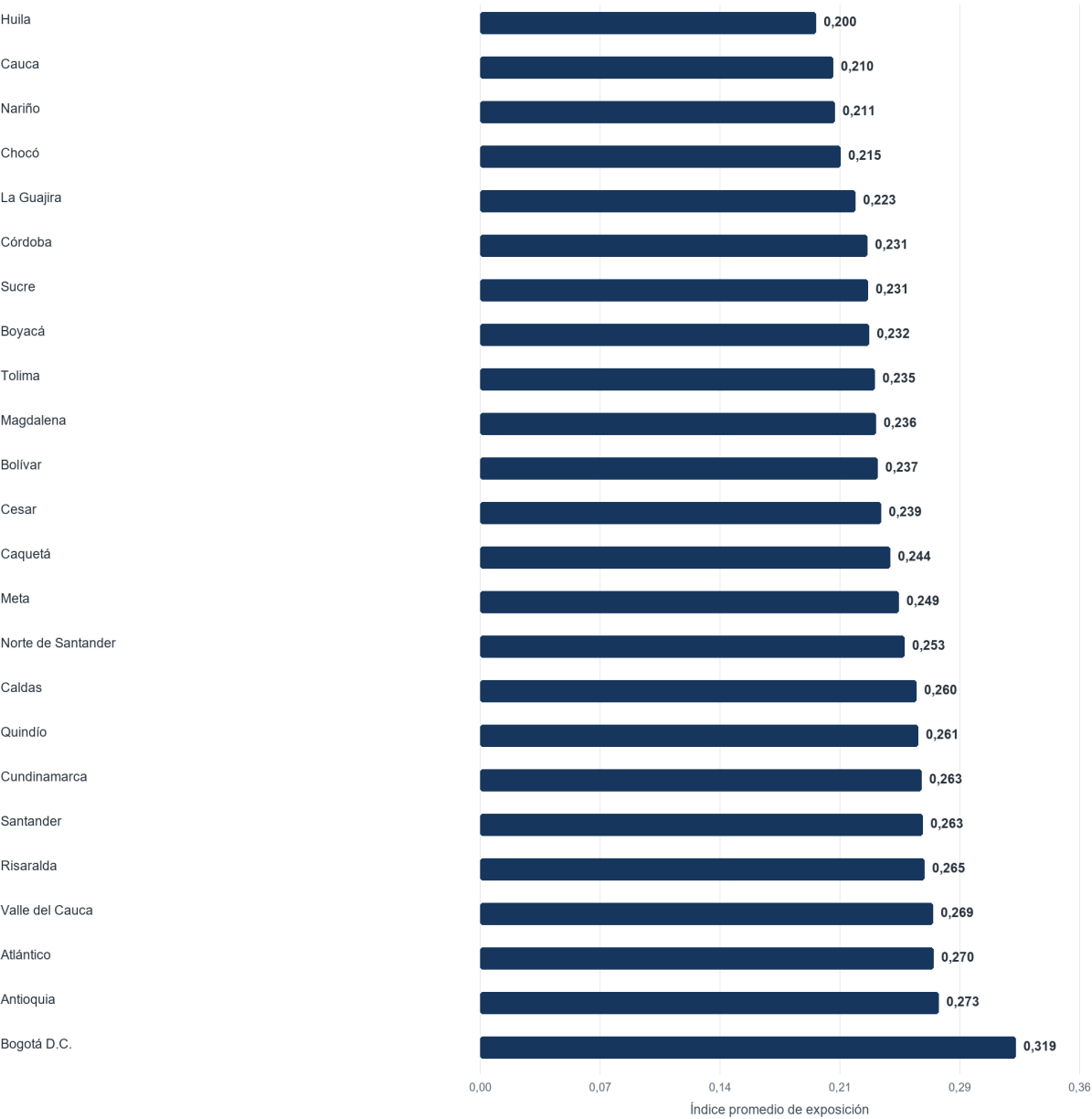
Perfil	Índice	Colombia
Hombre	0,240	95,5%
Mujer	0,297	97,9%
Formal	0,320	97,7%
Informal	0,217	95,6%
Pensionado ocupado	0,301	93,3%

Mujeres y ocupados formales presentan mayor exposición directa. Menor exposición informal no significa menor vulnerabilidad: los informales suelen tener menos protección frente a choques indirectos y transiciones.

4. Geografía y actividad económica

Exposición a IA por departamento

Promedio del índice entre ocupados con correspondencia exacta, 24 departamentos, 2025.



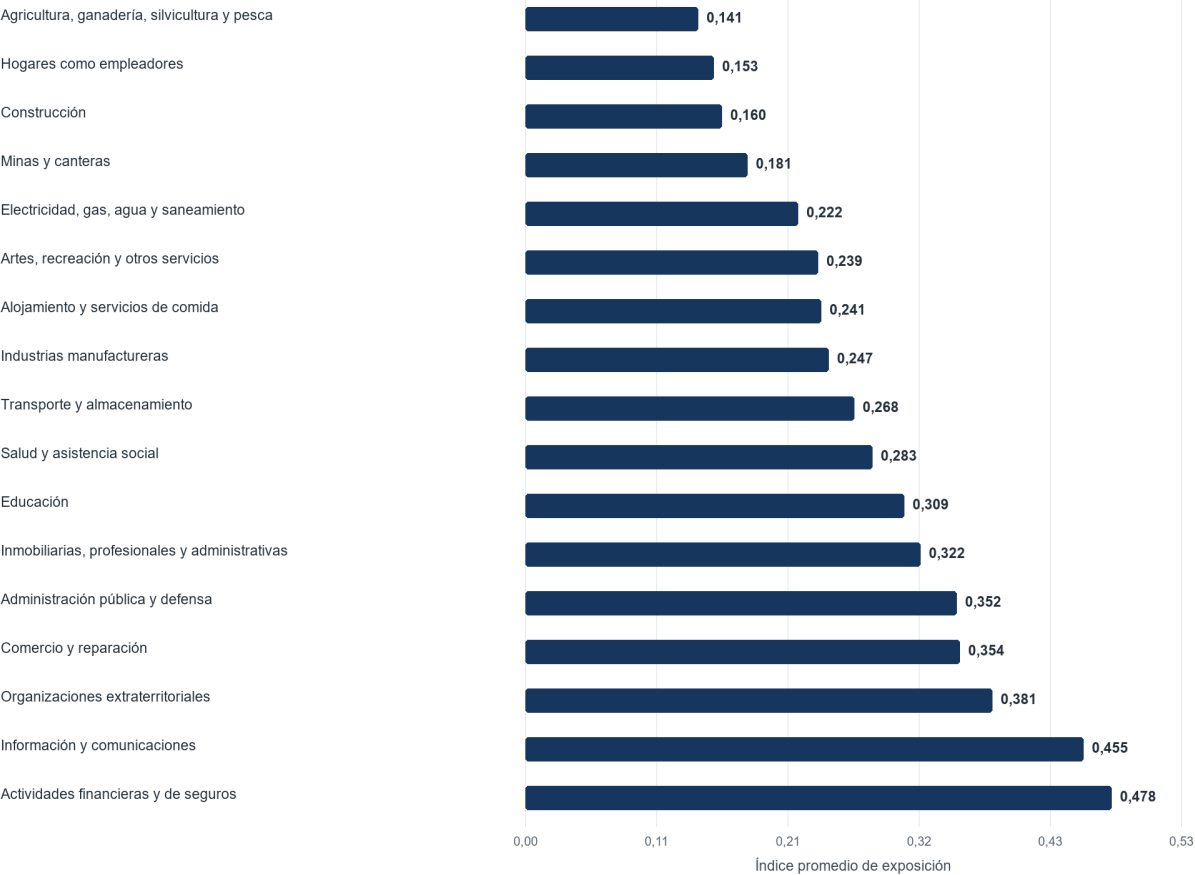
Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE e índice OIT-NASK (2025).

Figura 5. Índice promedio en los 24 departamentos seleccionados.

Bogotá encabeza con 0,319, seguida por Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca. Huila, Cauca y Nariño tienen los promedios más bajos. La Guajira requiere cautela: la cobertura exacta es 80,0%, por debajo del resto.

Exposición a IA por actividad económica

Promedio del índice entre ocupados con correspondencia exacta, Colombia, 2025.



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE e índice OIT-NASK (2025).

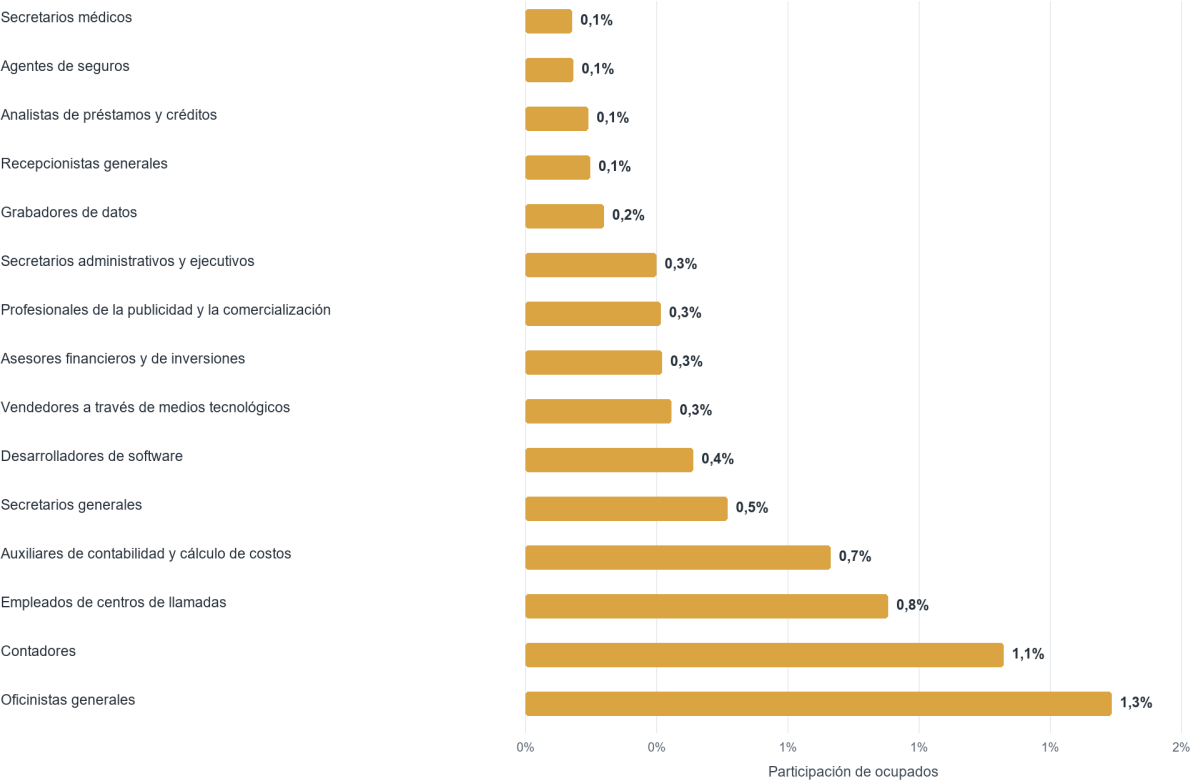
Figura 6. Índice promedio por actividad económica.

Finanzas y seguros (0,478) e información y comunicaciones (0,455) encabezan. Agricultura (0,141), hogares empleadores (0,153) y construcción (0,160) están abajo. El índice no captura robótica, plataformas ni analítica, por lo que menor exposición generativa no significa inmunidad tecnológica.

5. Ocupaciones prioritarias

Ocupaciones de alta exposición con mayor peso en el empleo

Gradientes 3 y 4, ordenadas por participación en la población ocupada, Colombia, 2025.



Fuente: cálculos propios con GEIH 2025 del DANE e índice OIT-NASK (2025).

Figura 7. Ocupaciones de gradientes 3 y 4 con mayor empleo.

Código	Ocupación	Gradiente	Ocupados
4110	Oficinistas generales	Gradiente 4	309.583
2411	Contadores	Gradiente 3	252.538
4222	Empleados de centros de llamadas	Gradiente 3	191.575
4311	Auxiliares de contabilidad y cálculo de costos	Gradiente 4	161.071
4120	Secretarios generales	Gradiente 3	106.598
2512	Desarrolladores de software	Gradiente 3	88.504
5244	Vendedores a través de medios tecnológicos	Gradiente 4	76.827
2412	Asesores financieros y de inversiones	Gradiente 3	72.113
2431	Profesionales de la publicidad y la comercialización	Gradiente 3	71.487
3343	Secretarios administrativos y ejecutivos	Gradiente 3	69.085
4132	Grabadores de datos	Gradiente 4	41.359
4226	Recepcionistas generales	Gradiente 3	34.172
3312	Analistas de préstamos y créditos	Gradiente 4	32.961
3321	Agentes de seguros	Gradiente 3	25.137
3344	Secretarios médicos	Gradiente 3	24.357

Los perfiles son prioritarios para adopción responsable y formación, no porque su desplazamiento sea inevitable, sino porque una proporción grande de sus tareas puede cambiar pronto.

6. Tareas y evidencia documentada

La tabla combina tareas OIT con evidencia empírica. Cuando un estudio no corresponde exactamente a la ocupación colombiana, se identifica la conexión como evidencia relacionada o inferencia.

Ocupación	Tareas experimentales	Resultados documentados	Evidencia
Centros de llamadas	Enviar documentos, registrar requerimientos, pagos, llamadas y reclamos.	Un asistente elevó 15% los casos resueltos por hora y cerca de 30% la productividad de agentes menos experimentados.	Directa: productividad positiva; empleo final incierto.
Desarrolladores	Código, documentación, revisión y pruebas.	En 4.867 desarrolladores, la herramienta elevó 26,1% las tareas completadas; mayores ganancias entre menos experimentados.	Directa: productividad positiva; empleo no medido.
Analistas y consultores	Informes, pronósticos, datos y recomendaciones.	Dentro de la frontera de IA: 12,2% más tareas y 25,1% más rápido. Fuera de ella: 19% menos probabilidad de acertar.	Cercana: efecto mixto; verificar es decisivo.
Traductores y escritura	Revisar, corregir, traducir y usar herramientas.	En escritura: 40% menos tiempo y 18% más calidad. En una plataforma, el trabajo independiente expuesto perdió empleo e ingresos.	Relacionada: productividad y demanda negativa pueden coexistir.
Auxiliares contables	Facturas, estados, software contable, informes y registros.	La IA puede acelerar clasificación y conciliación; no hay en estas fuentes una estimación causal específica para Colombia.	Inferencia: resultado incierto; alto rediseño.
Secretarios y datos	Reuniones, correspondencia, transcripción, hojas de cálculo y archivos.	Un experimento empresarial encontró dos horas menos de correo por semana, sin cambio detectado en cantidad o composición de tareas.	Relacionada: ahorro de tiempo; empleo incierto.

La unidad pertinente es la tarea. La IA puede automatizar el primer borrador o el registro y dejar al trabajador la validación, el trato con clientes, la responsabilidad y las excepciones. Si la firma usa el ahorro para expandir producción, el empleo puede sostenerse; si la demanda es fija, puede reducir horas o contratación.

7. Por qué no se asigna un signo por ocupación

No es viable clasificar las 427 ocupaciones como positivas o negativas usando la correlativa OIT. El índice no contiene elasticidad de demanda, costos de adopción, decisiones empresariales, regulación, calidad, salarios ni reasignación. Un signo convertiría supuestos del analista en un dato aparentemente observado.

Capa	Contenido	Calificación recomendada
1. Exposición tecnológica	Puntaje y gradiente OIT	Todas las ocupaciones
2. Evidencia de resultados	Productividad, calidad, horas, empleo e ingresos	Sólo con estudio pertinente
3. Confianza	Directa, cercana o baja según ocupación y contexto	Cada evidencia

Con esta regla, la mayoría de ocupaciones conserva resultado incierto hasta contar con evidencia. Es una conclusión útil: orienta pilotos y evita presentar como pronóstico lo que hoy es posibilidad tecnológica.

8. Recomendaciones

Firmas

- Mapear tareas en puestos de gradientes 3 y 4, empezando por oficina, contabilidad, centros de llamadas, secretarías y software.
- Hacer pilotos con tiempo, calidad, errores, satisfacción y carga de trabajo; no medir éxito sólo por costo.
- Capacitar antes y durante el rediseño, con guías, datos confiables y supervisión.
- Mantener revisión humana en decisiones legales, financieras, laborales y de atención sensible.
- Compartir ganancias de productividad mediante formación, mejores tareas, progresión o compensación.

Trabajadores

- Aprender a formular instrucciones, verificar fuentes, detectar errores y documentar decisiones asistidas.
- Fortalecer criterio profesional, conocimiento del negocio, negociación, comunicación, cuidado y coordinación.
- Acumular credenciales portables y evidencia de proyectos ligados a tareas del oficio.
- Anticipar transiciones hacia calidad, relación con clientes, excepciones y supervisión de sistemas.

Gobierno

- Priorizar formación modular del SENA y alianzas sectoriales, cruzando exposición con informalidad, ingreso, edad y capacidad de transición.
- Cofinanciar adopción y capacitación en mipymes para evitar que el costo fijo amplíe brechas.
- Fortalecer intermediación, certificación y protección de ingresos durante transiciones.
- Medir uso efectivo, tareas, vacantes, salarios, horas y calidad del empleo; la exposición no sustituye estos indicadores.
- Definir protección de datos, no discriminación, transparencia y responsabilidad en usos laborales de IA.

9. Limitaciones y cierre pendiente

Pendiente	Implementación y acción
Universo	BaselIA suma 22,96 millones, 872 mil menos que el promedio oficial. Reconstruir desde el archivo completo de ocupados y documentar exclusiones.
Educación	Recuperar P3042 para separar los doce niveles, de preescolar a doctorado.
Cruce	Revisar manualmente códigos colombianos sin equivalencia; no imputar silenciosamente a dos dígitos.
Causalidad	El índice no incorpora adopción, inversión complementaria ni demanda. Es línea base, no pronóstico.
Muestra	Agregar errores estándar con el diseño GEIH, especialmente en departamentos y ocupaciones pequeñas.

Reproducibilidad. code/01_analisis_exposicion_ia_2025.py genera las tablas, siete figuras y pruebas de calidad. Ningún resultado principal usa imputación a dos dígitos.

Referencias y fuentes

OIT y NASK (2025). Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure.

Brynjolfsson, Li y Raymond (2025). Generative AI at Work.

Dell'Acqua et al. (2026). Navigating the Jagged Technological Frontier.

Noy y Zhang (2023). Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative AI.

Dillon et al. (forthcoming). Shifting Work Patterns with Generative AI.

Cui et al. (2026). The Effects of Generative AI on High-Skilled Work.

Hui, Reshef y Zhou (2024). The Short-Term Effects of Generative AI on Employment.

DANE (2026). Mercado laboral, diciembre de 2025.